INSTRUÇÃO TÉCNICA
Bandolar Postes

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº044/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 16 e 20 11
6- EQUIPAMENTOS 11
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
10- VIGÊNCIA 13
11- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
LDBT	Linha de Distribuição em Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
UN	Unidade de Negócio
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	21/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	06/03/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Bandolar Postes

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Bandolamento de postes.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – sem determinação em virtude das variações dos locais;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

BANDOLAR POSTES

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado o poste.

2- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3- Para esta tarefa não é aconselhável o bandolamento de poste DT, já foi verificado que existe a possibilidade de quebra das laterais e topo.

4- Retirar poste do caminhão deixando o mais próximo possível da posição de remoção.

4.1- O poste deverá ser depositado sobre as toras para facilitar a puxada;

4.2- A ponta do poste deve direcionada para a cava.

5- Instalar no solo suporte para ancoragem.

5.1- Os suportes para ancoragem podem ser feitos com cruzetas e parafuso olhal com placa de ancoragem (o parafuso olhal tem característica que não permite torção de virada podendo soltar na porca);

5.2- Preferencialmente utilizar ponteiro com alça, feita para suportar o peso do arrasto, esta ponteira deve ter de 1500 mm de conprimento e 31,75 mm de diâmetro (ABNT 1010, 1020 e 1045).

6- Preparar o trajeto do arrasto limpando terreno, retirando resíduos que possam atrapalhar, evitar curvas.

6.1- Não sendo possível evitar curva, instalar ponteiro auxiliar facilitando deslocamento.

7- Instalar patescas de chapa de aço com gancho e carga nominal de 2000 kg (nome técnico de carretilha ou bandola).

7.1- As patescas a serem utilizadas têm que ter travas de segurança no gancho.

8- Passar cabo de aço pela patesca fixando no topo do poste através de estropo adequado (aço ou nylon), em poste DT preferencial estropo nylon para evitar lascar as laterais.

NOTAS:

1. O cabo de aço a ser utilizado no bandolamento de postes deve ser de 9,5 mm (3/8”) comprimento entre 30 e 60 m e resistência de tração 5000 kg e ter alma de fibra para maleabilidade.
2. O cabo deve ter acabamento em sapatilha em um dos lados e gancho com capacidade mínima de 3000 kg com presilha de segurança na outra extremidade.

9- Inciar o arrasto.

10-Em local com acesso para veículo motorizado com suporte adequado para puxada:

10.1- fixar cabo de aço ao veículo através da sapatilha ao suporte adequado do veículo;

10.2- posicionar veículo para deslocamento deixando o trajeto livre;

10.3- posicionar dois colaboradores no percurso a ser feito pelo poste para desobstrução e alinhamento se necessário, utilizando alavancas;

10.4- utilizar rádio para comunicação entre motorista e colaboradores posicionados no percurso;

10.5- As correções de alinhamento e desobstrução devem ser feitas com o veículo parado e com freios devidamente acionados;

10.6- o arrasto deve ser concluído com o poste no local previamente marcado.

11-Para transposição de rios e ou depressões profundas do terreno.

11.1- Instalar ponteiros um em cada lado do local a ser transposto;

11.2- Instalar dois ponteiros afastados dois metros dos já instalados no sentido contrário do esforço, para estaiamento entre eles com corda garantindo tração;

11.3- Interligar os dois ponteiros com cabo de aço para sustentação (descrito em passo anterior)

11.4- Instalar duas patescas (bandolas), uma no topo e outra na base do poste com estropo;

11.5- Instalar as bandolas no cabo de aço de sustentação para movimentação em suspensão do poste;

11.6- Movimentar veículo lentamente até transposição do local.

Bandolamento de poste sem acesso para veículo

12-Repetir os passos de 1 a 5.

13-Instalar estropo no primeiro pontalete para fixação do tifor.

14-Instalar o tifor no estropo.

15-Instalar estropo na ponta do poste.

16-Instalar gancho do cabo do tifor ao estropo do poste.

17-Tracionar tifor transferindo peso do poste e liberar guindauto.

18-Ao final do percurso do cabo do tifor travar o poste na primeira ponteira utilizando corda evitando movimentação, liberando o tifor.

19-Se necessário levar o poste adiante, repetir operação a partir do item 13 até local de instalação.

20-Retirar e armazenar os equipamentos não necessários para travar o poste, até a instalação.

21-Para a instalação do poste ver instrução técnica específica.

22-Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 16 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC. Selecionar todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução da tarefa específica (relação completa).

NOME Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	QUANTIDADE
Cabo de aço de 9,5mm (60m) (a quantidade deve ser avaliada na programação do serviço)	Necessária
Cavadeira (somente quando não utilizar o ponteiro)	01
Enxada	01
Soquete (somente quando não utilizar o ponteiro)	01
Foice	01
Tifor adequado ao peso do poste	01
Ponteiro de aço de 1,5mts (a quantidade deve ser avaliada na programação do serviço)	Adequada
Estropo de nylon adequado ao peso do poste	04
Alavanca de aço	02
Corda (12 mt)	03
Marreta para fixarponteira	01
Tora circular de madeira de 1 mtcomprimentro por 15 cm diâmetro	03
EPIs adequados	Adequada

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	06/03/2020	06/03/2023	Correção de erros ortográficos.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		